

Judul: Pengembangan Modul E-Surat Berbasis QR Code Menggunakan Algoritma HMAC-SHA256 pada Aplikasi Web (Studi Kasus: RT 35 Kelurahan Manggar)

Latar Belakang:

Aplikasi web RT 35 Kelurahan Manggar sebelumnya telah diinisiasi sebagai sarana publikasi profil lingkungan, direktori fasilitas, warta kegiatan, dan visualisasi data demografi warga. Meski demikian, hasil evaluasi operasional bersama pengurus RT menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini baru bersifat informatif satu arah dan belum memfasilitasi kebutuhan mendasar pelayanan birokrasi warga. Layanan administrasi persuratan—seperti pengurusan surat pengantar SKCK, surat domisili, keterangan usaha, maupun berkas kependudukan lainnya—hingga kini masih bergantung pada prosedur konvensional. Warga harus datang langsung menemui Ketua RT atau mengajukan permohonan melalui pesan instan tanpa pencatatan arsip yang terstruktur. Pola pelayanan ini kerap menimbulkan hambatan waktu bagi warga yang bekerja, antrean fisik, serta menyulitkan sekretariat RT dalam mendokumentasikan riwayat surat keluar secara tertib.

Selain persoalan efisiensi waktu, penerbitan surat pengantar berbasis kertas fisik yang mengandalkan tanda tangan pulpen dan stempel basah memiliki kerentanan tinggi terhadap pemalsuan maupun perubahan data saat diserahkan ke instansi lanjutan (Kelurahan Manggar atau kepolisian). Menindaklanjuti keterbatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan lanjutan aplikasi web RT 35 dengan merekayasa **modul layanan mandiri pengajuan surat pengantar warga secara digital**. Untuk menjamin keabsahan dan keutuhan dokumen, sistem menerapkan tanda tangan digital berbasis QR Code dengan memanfaatkan **algoritma kriptografi HMAC-SHA256** (*Hash-based Message Authentication Code*). Melalui pendekatan ini, setiap surat yang disetujui pengurus RT akan memuat token verifikasi unik terenkripsi, sehingga petugas kelurahan dapat memastikan keaslian dokumen secara instan melalui pemindaian QR Code tanpa risiko manipulasi berkas.

Tujuan Penelitian:

1. Mengembangkan modul layanan mandiri permohonan surat pengantar pada aplikasi web RT 35 yang terintegrasi dengan validasi NIK kependudukan tanpa mewajibkan warga membuat akun baru.
2. Menerapkan algoritma kriptografi HMAC-SHA256 untuk membangkitkan tanda tangan digital berformat QR Code pada dokumen surat pengantar (PDF) guna menjamin keaslian dan mendeteksi pemalsuan dokumen.
3. Membangun antarmuka verifikasi publik berbasis web yang terhubung langsung ke basis data cloud Supabase untuk memvalidasi status keabsahan surat secara real-time.

4. Menguji kelayakan perangkat lunak hasil pengembangan melalui pengujian fungsionalitas (Black Box Testing), evaluasi performa web (Lighthouse Core Web Vitals) pada arsitektur Framework Astro, serta pengukuran kepuasan pengguna (System Usability Scale).

Metode dan Teknologi yang Digunakan:

Pengembangan perangkat lunak menerapkan model **Prototyping** agar perancangan antarmuka dan fungsionalitas sistem dapat disesuaikan secara berulang berdasarkan umpan balik pengurus dan warga RT 35. Pemodelan sistem dirancang menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Sisi antarmuka pengguna (front-end) dibangun menggunakan **Framework Astro** yang dipadukan dengan **React.js** melalui arsitektur *Islands*. Pendekatan ini menjaga halaman web tetap ringan (zero-JS secara bawaan) dan hanya memuat skrip interaktif pada komponen formulir permohonan surat, sehingga aplikasi dapat diakses secara cepat pada ponsel pintar warga.

Pengelolaan data (back-end) memanfaatkan basis data cloud **Supabase (PostgreSQL)** yang dikonfigurasi dengan aturan *Row Level Security* (RLS) guna melindungi kerahasiaan data kependudukan. Untuk aspek keamanan dokumen, sistem mengimplementasikan **algoritma HMAC-SHA256** yang memproses gabungan metadata surat (nomor surat, NIK, tanggal terbit) bersama kunci rahasia (secret key) RT 35 menjadi nilai hash 256-bit. Nilai hash tersebut kemudian dikodekan ke dalam format QR Code pada berkas PDF resmi sebagai identitas digital yang tidak dapat dipalsukan.

Hasil Akhir/Output Sistem yang Diharapkan:

Hasil akhir penelitian ini adalah **Modul Layanan E-Surat Terintegrasi pada Aplikasi Web RT 35 Kelurahan Manggar (Versi 2.0)**. Sistem menyediakan fitur pengajuan surat mandiri berbasis verifikasi NIK, dasbor persetujuan surat bagi sekretaris RT yang memuat tautan kontak langsung warga, generator berkas PDF surat pengantar resmi ber-QR Code dengan tanda tangan digital HMAC-SHA256, serta halaman verifikasi publik untuk memeriksa keabsahan surat secara daring. Luaran penelitian juga dilengkapi dengan dokumentasi hasil pengujian Black Box Testing dan evaluasi penerimaan pengguna menggunakan System Usability Scale (SUS).